הפקולטה לפיסיקה 4/02/2018

בחינת פיסיקה 3 – 114054

סמסטר חורף תשע"ח מועד א'

טור 0

- בבחינה ישנן **16** שאלות. ענו על כולן, לכל שאלה משקל זהה.
- קראו בעיון את ההנחיות לכל שאלה.
- משך הבחינה 3 שעות.
- חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט ושלושה דפי נוסחאות (גודל A4, רשומים משני הצדדים).
- עליכם לסמן את התשובה הנכונה בדף התשובות ולהגיש את הדף בסיום הבחינה.
- רשמו את פרטיכם האישיים במקום המיועד לכך בדף התשובות.
- בשאלות שבהן התשובות נתונות כשבר עשרוני עליכם לסמן את התשובה שקרובה ביותר בערכה לתוצאה שלכם.
- **יש לסמן את מספר הטור של הבחינה בדף התשובות**.
- מחברת הבחינה משמשות לטיוטה בלבד ואין להגישה בסיום הבחינה.
- הדף האחרון בטופס הבחינה מכיל פירוט של קבועים פיזיקאליים והמרת יחידות. אתם יכולים להפריד דף זה מיתר דפי הבחינה.
- השתמשו בעט כחול או שחור במילוי דף התשובות.

ב ה צ ל ח ה !

שאלה 1

קרינה אלקטרומגנטית מונוכרומטית בעלת אורך גל $\lambda = 6250 \left[\overset{0}{\text{A}} \right]$ פוגעת במשטח מתכתי. בניסוי נמדד שהמתח הנדרש בכדי לעצור את הפוטו – אלקטרונים שנפלטים מהמשטח הוא $1.21 \left[\text{V} \right]$.

מצאו את פונקציית העבודה של המשטח המתכתי **<u>ביחידות של אלקטרון - וולט</u>**.

א. $0.775 \left[\text{eV} \right]$ ב. $0.231 \left[\text{eV} \right]$ ג. $1.459 \left[\text{eV} \right]$

ד. $0.106 \left[\text{eV} \right]$ ה. $2.311 \left[\text{eV} \right]$ ו. $4.173 \left[\text{eV} \right]$

<u>פתרון</u>:

$$eV = K_{\max} = h\nu - \phi \Rightarrow eV = h\nu - \phi \Rightarrow \phi = h\nu - eV \Rightarrow \phi = \frac{hc}{\lambda} - eV$$

$$\phi = \frac{6.626 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^{8}}{6250 \cdot 10^{-10}} - 1.602 \cdot 10^{-19} \cdot 1.21 \Rightarrow$$

$$\phi = 1.24206 \cdot 10^{-19} \ \left[\text{J} \right]$$

$$\phi = \left(1.24206 \cdot 10^{-19} \right) \cdot \frac{1}{1.602 \cdot 10^{-19}} \Rightarrow$$

$$\phi = 0.775 \ \left[\text{eV} \right]$$

שאלה 2

אסטרונומים מגלים מערכת שמש חדשה שבה כוכב לכת בודד נמצא במסלול הקפה **<u>מעגלי</u>** סביב כוכב. במדידות נמצא כי טמפרטורת הכוכב היא $T_* = 12,500 \left[\text{K} \right]$ ורדיוסו הוא $R_* = 9.1 \cdot 10^4 \left[\text{km} \right]$, בעוד שטמפרטורת כוכב הלכת היא $T_p = 300 \left[\text{K} \right]$. תחת ההנחה

שהכוכב וכוכב הלכת מתנהגים כגוף שחור (כל אחד), מצאו את המרחק בין הכוכב לכוכב הלכת (ממרכז הכוכב למרכז כוכב הלכת) **<u>ביחידות של קילומטרים</u>**.

א. $7.9\cdot10^{7}\ \left[\text{km}\right]$ **ב.** $2.1\cdot10^{7}\ \left[\text{km}\right]$ **ג.** $1.9\cdot10^{5}\ \left[\text{km}\right]$

ד. $8.3\cdot10^{8}\ \left[\text{km}\right]$ **ה.** $0.74\cdot10^{5}\ \left[\text{km}\right]$ **ו.** $5.5\cdot10^{8}\ \left[\text{km}\right]$

<u>פתרון</u>:

$$P_{*}=\sigma T_{*}^{4}4\pi R_{*}^{2}$$

$$F_{recived}=\frac{\sigma T_{*}^{4}4\pi R_{*}^{2}}{4\pi d^{2}}=\frac{\sigma T_{*}^{4}R_{*}^{2}}{d^{2}}$$

$$P_{recived}=\frac{\sigma T_{*}^{4}R_{*}^{2}}{d^{2}}\pi R_{p}^{2}$$

$$P_{emitted}=\sigma T_{p}^{4}4\pi R_{p}^{2}$$

$$P_{recived}=P_{emitted}\Rightarrow\frac{\sigma T_{*}^{4}R_{*}^{2}}{d^{2}}\pi R_{p}^{2}=\sigma T_{p}^{4}4\pi R_{p}^{2}\Rightarrow$$

$$\frac{T_{*}^{4}R_{*}^{2}}{d^{2}}=4T_{p}^{4}\Rightarrow d^{2}=\frac{T_{*}^{4}R_{*}^{2}}{4T_{p}^{4}}\Rightarrow d=\frac{T_{*}^{2}R_{*}}{2T_{p}^{2}}\Rightarrow$$

$$d=\frac{R_{*}}{2}\cdot\left(\frac{T_{*}}{T_{p}}\right)^{2}$$

$$d=7.9\cdot10^{7}\ \left[\text{km}\right]$$

שאלה 3

מצאו את היחס בין הערך של התנע הזוויתי המסלולי של אלקטרון ברמה $8f$ באטום מימן לפי מודל בוהר L_B, לערכו לפי הטיפול הקוונטי המלא (משוואת שרדינגר) L_S. כלומר, מצאו את היחס $\frac{L_B}{L_S}$.

א. $\frac{4}{\sqrt{3}}$ ב. $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ג. 1

ד. $\frac{1}{\sqrt{12}}$ ה. $\frac{8}{\sqrt{2}}$ ו. $\frac{2}{\sqrt{7}}$

פתרון:

$$L_B = n\hbar$$

$$L_S = \sqrt{l(l+1)}\hbar$$

$$8d \Rightarrow n=8,\ l=3$$

$$L_B = 8\hbar$$

$$L_S = \sqrt{3(3+1)}\hbar = \sqrt{12}\hbar$$

$$\frac{L_B}{L_S} = \frac{8\hbar}{\sqrt{12}\hbar} = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

שאלה 4

מצאו את היחס בין אורך גל דה – ברולי של אלקטרון לא יחסותי λ_{NR}, ואורך גל דה – ברולי של אלקטרון יחסותי λ_R. כלומר מצאו את היחס $\frac{\lambda_{NR}}{\lambda_R}$.

רמז: זכרו את ההגדרה של פקטור לורנץ $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}}$ ושהגדרה זו תקפה גם במקרה היחסותי וגם במקרה הלא יחסותי.

א. γ ב. 1 ג. γ^2

ד. $\frac{1}{\gamma^2}$ ה. 2γ ו. $\frac{\sqrt{2}}{2}\gamma$

פתרון:

עבור אלקטרון לא יחסותי,

$$p_{NR} = m_e v$$

נמצא את הקשר בין המהירות לפקטור לורנץ,

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}} \Rightarrow \gamma^2 = \frac{1}{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2} \Rightarrow 1-\left(\frac{v}{c}\right)^2 = \frac{1}{\gamma^2} \Rightarrow \frac{v^2}{c^2} = 1-\frac{1}{\gamma^2} \Rightarrow v^2 = \frac{\gamma^2-1}{\gamma^2}c^2 \Rightarrow$$

$$v = \frac{\sqrt{\gamma^2-1}}{\gamma}c$$

ניצב זאת לביטוי עבור התנע ונקבל,

$$p_{NR} = \frac{\sqrt{\gamma^2-1}}{\gamma}m_e c$$

ולכן אורך גל דה – ברולי עבור האלקטרון הלא יחסותי הוא,

$$\lambda_{NR} = \frac{h}{p_{NR}} = \frac{h}{\frac{\sqrt{\gamma^2-1}}{\gamma}m_e c} = \frac{\gamma h}{\sqrt{\gamma^2-1}m_e c}$$

עבור אלקטרון יחסותי,

$$p_R = \gamma m_e v$$

ניצב את הביטוי שקיבלנו לקשר בין המהירות של החלקיק לפקטור לורנץ ונקבל,

$$p_R = \gamma m_e \frac{\sqrt{\gamma^2 - 1}}{\gamma} c = \sqrt{\gamma^2 - 1} m_e c$$

ולכן אורך גל דה – ברולי עבור האלקטרון היחסותי הוא,

$$\lambda_R = \frac{h}{p_R} = \frac{h}{\sqrt{\gamma^2 - 1} m_e c}$$

נחשב את היחס,

$$\frac{\lambda_{NR}}{\lambda_R} = \frac{\frac{\gamma h}{\sqrt{\gamma^2 - 1} m_e c}}{\frac{h}{\sqrt{\gamma^2 - 1} m_e c}} = \frac{\gamma h}{\sqrt{\gamma^2 - 1} m_e c} \cdot \frac{\sqrt{\gamma^2 - 1} m_e c}{h} \Rightarrow$$

$$\frac{\lambda_{NR}}{\lambda_R} = \frac{\frac{\gamma h}{\sqrt{\gamma^2 - 1} m_e c}}{\frac{h}{\sqrt{\gamma^2 - 1} m_e c}} = \frac{\gamma h}{\sqrt{\gamma^2 - 1} m_e c} \cdot \frac{\sqrt{\gamma^2 - 1} m_e c}{h} \Rightarrow$$

$$\frac{\lambda_{NR}}{\lambda_R} = \gamma$$

שאלה 5

השתמשו במודל בוהר עבור אטום מימן (הזניחו את תנועת הגרעין) בכדי למצוא את האנרגיה של פוטון שנפלט במעבר מ $n_i = 8$ ל $n_f = 2$, **ביחידות של אלקטרון – וולט**.

א. $3.19\ [\text{eV}]$ ב. $0.23\ [\text{eV}]$ ג. $1.78\ [\text{eV}]$

ד. $10.71\ [\text{eV}]$ ה. $9.96\ [\text{eV}]$ ו. $12.45\ [\text{eV}]$

פתרון:

$$\frac{1}{\lambda}=\frac{k^2e^4m_e}{4\pi\hbar^3c}\left[\frac{1}{n_f^2}-\frac{1}{n_i^2}\right]=1.09737\cdot10^7\left[\frac{1}{2^2}-\frac{1}{8^2}\right]=1.09737\cdot10^7\left[\frac{1}{4}-\frac{1}{64}\right]\Rightarrow$$

$$\frac{1}{\lambda}=2571960.9375\Rightarrow\lambda=\frac{1}{2571960.9375}\Rightarrow$$

$$\lambda=3888.08\cdot10^{-10}\ \left[\mathrm{m}\right]$$

$$E=\frac{hc}{\lambda}=\frac{6.626\cdot10^{-34}\cdot3\cdot10^8}{3888.08\cdot10^{-10}}=5.1125\cdot10^{-19}\ \left[\mathrm{J}\right]$$

$$E=\frac{5.1125\cdot10^{-19}}{1.602\cdot10^{-19}}=3.19\ \left[\mathrm{eV}\right]$$

שאלה 6

קרן של חלקיקים בעלי מסה m, ספין $s=\frac{15}{2}$ ותנע זוויתי מסלולי $L=0$ עוברת דרך אזור שבו קיים שדה מגנטי לא אחיד (הנגזרת של השדה המגנטי שווה לקבוע שונה מאפס).

מצאו לכמה קרניים תתפצל הקרן המקורית בעקבות המעבר באזור של השדה המגנטי הלא אחיד.

א. 16 ב. 0 ג. 10

ד. 8 ה. 2 ו. 5

פתרון:

$$m_s = -\frac{15}{2},\ -\frac{13}{2},\ -\frac{11}{2},\ -\frac{9}{2},\ -\frac{7}{2},\ -\frac{5}{2},\ -\frac{3}{2},\ -\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{3}{2},\ \frac{5}{2},\ \frac{7}{2},\ \frac{9}{2},\ \frac{11}{2},\ \frac{13}{2},\ \frac{15}{2}$$

הקרן תתפצל ל 16 קרניים.

שאלה 7

פוטון בעל אורך גל לא ידוע מתפזר פיזור קומפטון על אלקטרון שנמצא במנוחה. במדידה נמצא כי הפוטון התפזר לזווית פיזור $\theta = 23^0$, כשאורך הגל של הפוטון לאחר הפיזור הוא $\lambda' = 3.16 \left[\overset{0}{\text{A}}\right]$. מצאו את האנרגיה הקינטית של האלקטרון לאחר הפיזור, **<u>ביחידות של אלקטרון – וולט</u>**.

א. $2.487 \left[\text{eV}\right]$ ב. $0.579 \left[\text{eV}\right]$ ג. $5.101 \left[\text{eV}\right]$

ד. $12.140 \left[\text{eV}\right]$ ה. $8.917 \left[\text{eV}\right]$ ו. $21.331 \left[\text{eV}\right]$

<u>פתרון</u>:

$$\lambda' = \lambda + \frac{h}{m_e c}\left(1-\cos\theta\right) \Rightarrow \lambda = \lambda' - \frac{h}{m_e c}\left(1-\cos\theta\right) \Rightarrow$$

$$\lambda = 3.16\cdot 10^{-10} - \frac{6.626\cdot 10^{-34}}{9.109\cdot 10^{-31}\cdot 3\cdot 10^{8}}\left[1-\cos\left(23^0\right)\right] \Rightarrow$$

$$\lambda = 3.158\cdot 10^{-10}\ \left[\text{m}\right] \Rightarrow$$

$$\lambda = 3.158\ \left[\overset{0}{\text{A}}\right]$$

שימור אנרגיה:

$$\frac{hc}{\lambda}+m_ec^2=\frac{hc}{\lambda'}+m_ec^2+K_e\Rightarrow K_e=\frac{hc}{\lambda}-\frac{hc}{\lambda'}\Rightarrow$$

$$K_e=hc\left(\frac{1}{\lambda}-\frac{1}{\lambda'}\right)\Rightarrow$$

$$K_e=6.626\cdot10^{-34}\cdot3\cdot10^{8}\left(\frac{1}{3.158\cdot10^{-10}}-\frac{1}{3.16\cdot10^{-10}}\right)\Rightarrow$$

$$K_e=3.9838\cdot10^{-19}\ \left[\mathrm{J}\right]\Rightarrow$$

$$K_e=\frac{3.9838\cdot10^{-19}}{1.602\cdot10^{-19}}\Rightarrow$$

$$K_e=2.487\ \left[\mathrm{eV}\right]$$

שאלה 8

בפיזור רתפורד אלומה של חלקיקי אלפא עם אנרגיה קינטית K_α מפוזרת על מטרת עופרת. מצאו את היחס בין פרמטר הפגיעה, b_1, של חלקיקי האלפא שמתפזרים לזווית $\theta_1=27^0$, לפרמטר הפגיעה, b_2, של חלקיקי האלפא שמתפזרים לזווית של $\theta_2=119^0$.
כלומר מצאו את היחס $\frac{b_1}{b_2}$.

א. 7.07 ב. 1 ג. 0.26

ד. 1.35 ה. 12.79 ו. 0.53

<u>פתרון</u>:

$$b=\left(\frac{kq_\alpha Q}{m_\alpha v^2}\right)\cot\left(\frac{\theta}{2}\right)=\left(\frac{\frac{kq_\alpha Q}{2}}{\frac{m_\alpha v^2}{2}}\right)\cot\left(\frac{\theta}{2}\right)=\left(\frac{kq_\alpha Q}{2K_\alpha}\right)\cot\left(\frac{\theta}{2}\right)=\left(\frac{k2eZe}{2K_\alpha}\right)\cot\left(\frac{\theta}{2}\right)\Rightarrow$$

$$b=\left(\frac{kZe^2}{K_\alpha}\right)\cot\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$\frac{b_1}{b_2}=\frac{\left(\frac{kZe^2}{K_\alpha}\right)\cot\left(\frac{\theta_1}{2}\right)}{\left(\frac{kZe^2}{K_\alpha}\right)\cot\left(\frac{\theta_2}{2}\right)}=\frac{\cot\left(\frac{\theta_1}{2}\right)}{\cot\left(\frac{\theta_2}{2}\right)}\Rightarrow$$

$$\frac{b_1}{b_2}=7.07$$

שאלה 9

חלקיק בעל מסה m מוכנס לתוך בור פוטנציאל חד – מימדי ואינסופי. רוחב הבור הוא a (הקצה השמאלי של הבור נמצא ב $x=0$ והקצה הימני של הבור נמצא ב $x=a$). פונקציית הגל של החלקיק בבור הפוטנציאל היא $\psi(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{5\pi}{a}x\right)$.

מצאו את ההסתברות למצוא את החלקיק בין $x=\frac{a}{5}$ לבין $x=\frac{a}{3}$.

<u>נוסחאת עזר</u>: $\sin^2(\alpha)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos(2\alpha)$

א. 0.16 ב. 0.98 ג. 0.08

ד. 0.74 ה. 0.41 ו. $0.07a$

<u>פתרון</u>:

$$P\left(\frac{a}{5}\le x\le\frac{a}{3}\right)=\int_{\frac{a}{5}}^{\frac{a}{3}}\left|\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{5\pi}{a}x\right)\right|^2dx=\int_{\frac{a}{5}}^{\frac{a}{3}}\frac{2}{a}\sin^2\left(\frac{5\pi}{a}x\right)dx=\frac{2}{a}\int_{\frac{a}{5}}^{\frac{a}{3}}\sin^2\left(\frac{5\pi}{a}x\right)dx\Rightarrow$$

$$P\left(\frac{a}{5}\le x\le\frac{a}{3}\right)=\frac{2}{a}\int_{\frac{a}{5}}^{\frac{a}{3}}\left[\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos\left(\frac{10\pi}{a}x\right)\right]dx=\frac{1}{a}\int_{\frac{a}{5}}^{\frac{a}{3}}dx-\frac{1}{a}\int_{\frac{a}{5}}^{\frac{a}{3}}\cos\left(\frac{10\pi}{a}x\right)dx\Rightarrow$$

$$P\left(\frac{a}{5}\le x\le\frac{a}{3}\right)=\frac{1}{a}\cdot\left(\frac{a}{3}-\frac{a}{5}\right)-\frac{1}{a}\frac{a}{10\pi}\left[\sin\left(\frac{10\pi}{a}\frac{a}{3}\right)-\sin\left(\frac{10\pi}{a}\cdot\frac{a}{5}\right)\right]\Rightarrow$$

$$P\left(\frac{a}{5}\le x\le\frac{a}{3}\right)=\frac{1}{a}\cdot\left(\frac{5a}{15}-\frac{3a}{15}\right)-\frac{1}{10\pi}\left[\sin\left(\frac{10\pi}{3}\right)-\sin\left(2\pi\right)\right]\Rightarrow$$

$$P\left(\frac{a}{5}\le x\le\frac{a}{3}\right)=\frac{1}{a}\cdot\frac{2a}{15}-\frac{1}{10\pi}\left[\sin\left(\frac{10\pi}{3}\right)-0\right]=\frac{2}{15}-\frac{1}{10\pi}\sin\left(\frac{10\pi}{3}\right)\Rightarrow$$

$$P\left(\frac{a}{5}\le x\le\frac{a}{3}\right)=0.16$$

שאלה 10

זהו את הדעיכה הרדיואקטיבית הבאה,

$$^{210}_{86}R_n\rightarrow{}^{206}_{84}P_o+{}^{4}_{2}H_e$$

א. התפרקות α בלבד.

ב. התפרקות β^+ בלבד.

ג. לכידת אלקטרון בלבד.

ד. התפרקות β^- בלבד.

ה. התפרקות β^+ או התפרקות β^-.

ו. התפרקות β^+ או לכידת אלקטרון.

<u>פתרון</u>:

הדעיכה היא מסוג של התפרקות α כי $\Delta A=-4$ ו $\Delta Z=-2$.

<u>שאלה 11</u>

קרינה אלקטרומגנטית מונוכרומטית בעלת אורך גל של $\lambda=1.25\left[\overset{0}{\text{A}}\right]$ עוברת פיזור בראג על גביש עם $d=3.42\left[\overset{0}{\text{A}}\right]$ (d מייצג את המרחק בין המישורים בגביש).

מצאו את סדר הפיזור הגדול ביותר שמתקבל במקרה זה.

א. 5 ב. 1 ג. 2

ד. 10 ה. 6 ו. 12

<u>פתרון</u>:

$$2d\sin\theta=n\lambda\Rightarrow\sin\theta=\frac{\lambda}{2d}n\Rightarrow\sin\theta=\frac{1.25}{2\cdot3.42}n\Rightarrow$$

$$\sin\theta=0.1827485n$$

הערך המקסימאלי של $\sin\theta$ הוא 1 ולכן ה n הגדול ביותר האפשרי הוא,

$$0.1827485n_{\max}=1\Rightarrow n_{\max}=\frac{1}{0.1827485}=5.472$$

כלומר סדר הפיזור הגדול ביותר הוא 5.

שאלה 12

חלקיק בעל מסה m נמצא בבור פוטנציאל חד – מימדי ואינסופי בעל רוחב L. בהינתן שהחלקיק **<u>אינו יחסותי</u>** וש $\langle p\rangle = 0$, העריכו את סדר הגודל של האנרגיה הממוצעת המינימאלית של החלקיק.

<u>רמז</u>: הניחו ש $\Delta x \sim L$.

א. $\langle E\rangle_{\min} \sim \frac{\hbar^2}{8mL^2}$

ב. $\langle E\rangle_{\min} \sim \frac{\hbar^2}{2m}$

ג. $\langle E\rangle_{\min} \sim \frac{\hbar^2}{2mL^4}$

ד. $\langle E\rangle_{\min} \sim \frac{\hbar}{8L^2}$

ה. $\langle E\rangle_{\min} \sim \frac{\hbar^4}{16mL^2}$

ו. $\langle E\rangle_{\min} \sim \frac{\hbar}{mL^2}$

<u>פתרון</u>:

$$E = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow \langle E\rangle = \frac{1}{2m}\langle p^2\rangle$$

$$\Delta p = \sqrt{\langle p^2\rangle - \left(\langle p\rangle\right)^2} = \sqrt{\langle p^2\rangle - 0} = \sqrt{\langle p^2\rangle} \Rightarrow$$

$$\langle p^2\rangle = (\Delta p)^2$$

$$\langle E\rangle = \frac{1}{2m}(\Delta p)^2$$

לפי עיקרון אי הוודאות,

$$\Delta p \Delta x \geq \frac{\hbar}{2} \Rightarrow \Delta p \geq \frac{\hbar}{2\Delta x} \Rightarrow$$

$$(\Delta p)_{\min} = \frac{\hbar}{2\Delta x}$$

$$\langle E\rangle_{\min} = \frac{1}{2m}\left(\frac{\hbar}{2\Delta x}\right)^2 = \frac{\hbar^2}{8m\Delta x^2}$$

$$\Delta x \sim L$$

$$\langle E \rangle_{\min} \sim \frac{\hbar^2}{8mL^2}$$

שאלה 13

נתונה משוואת שרדינגר,

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 \Psi + V(x,y,z,t)\Psi$$

$$\left(\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right).$$

בהינתן ש Ψ_1 מהווה פתרון למשוואה וגם Ψ_2 מהווה פתרון נוסף (ובלתי תלוי בפתרון הקודם) למשוואה.

בחרו את התשובה האפשרית מבין התשובות הבאות שמייצגת בהכרח פתרון למשוואת שרדינגר.

א. $\frac{1}{\sqrt{2}}\Psi_1 - \frac{i}{\sqrt{2}}\Psi_2$ ב. $\Psi_1^2\Psi_2$ ג. $\Psi_2^2\Psi_1$

ד. $\Psi_1 \cdot \Psi_2$ ה. $\frac{\Psi_2}{\Psi_1}$ ו. $\frac{\Psi_1^2}{\Psi_2}$

<u>פתרון</u>:

משוואת שרדינגר היא משוואה לינארית ולכן כל צירוף לינארי של פתרונות בלתי תלויים של המשוואה מהווה פתרון נוסף למשוואה (ניתן לפתור גם בדרך הארוכה של הצבת התשובות למשוואה ובדיקה האם הם מקיימים אותה).

שאלה 14

לחלקיק בעל מסה m שנמצא תחת ההשפעה של פוטנציאל מהצורה $V(x)=\frac{1}{2}m\omega^2x^2$ (ω מייצג את התדירות הזוויתית), משויכת פונקציית הגל המנורמלת הבאה,

$$\psi(x)=\left[\frac{4}{\pi}\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^3\right]^{\frac{1}{4}}xe^{-\frac{1}{2}\frac{m\omega}{\hbar}x^2}$$

מצאו את סטיית התקן במיקום של החלקיק, כלומר מצאו את Δx.

<u>נוסחאות עזר</u>:

$$\int_0^\infty x^{2n}e^{-ax^2}dx=\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2^{n+1}a^n}\sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

עבור כל פונקציה זוגית ($f(-x)=f(x)$) מתקיים $\int_{-L}^{L}f(x)dx=2\int_0^L f(x)dx$.

עבור כל פונקציה אי זוגית ($g(-x)=-g(x)$) מתקיים $\int_{-L}^{L}g(x)dx=0$.

פונקציה זוגית כפול פונקציה אי זוגית שווה פונקציה אי זוגית.

פונקציה זוגית כפול פונקציה זוגית שווה פונקציה זוגית.

א. $\left(\frac{3\hbar}{2m\omega}\right)^{\frac{1}{2}}$

ב. $\left(\frac{\hbar}{m\omega}\right)^{\frac{1}{3}}$

ג. $\left(\frac{\hbar}{2m\omega}\right)^{\frac{1}{2}}+\left(\frac{\hbar}{2m\omega}\right)^4$

ד. $\left(\frac{4\hbar}{m\omega}\right)^{\frac{1}{4}}$

ה. $\left(\frac{\hbar}{m\omega}\right)^{\frac{1}{2}}$

ו. $\left(\frac{7\hbar}{2m\omega}\right)^{\frac{1}{2}}$

פתרון:

$$\langle x\rangle=\int_{-\infty}^{\infty}x\left|\psi\left(x\right)\right|^{2}dx=\int_{-\infty}^{\infty}x\left[\frac{4}{\pi}\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{3}\right]^{\frac{1}{2}}x^{2}e^{-\frac{m\omega}{\hbar}x^{2}}dx=\left[\frac{4}{\pi}\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{3}\right]^{\frac{1}{2}}\int_{-\infty}^{\infty}x^{3}e^{-\frac{m\omega}{\hbar}x^{2}}dx=0$$

$$\left\langle x^{2}\right\rangle=\int_{-\infty}^{\infty}x^{2}\left|\psi\left(x\right)\right|^{2}dx=\int_{-\infty}^{\infty}x^{2}\left[\frac{4}{\pi}\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{3}\right]^{\frac{1}{2}}x^{2}e^{-\frac{m\omega}{\hbar}x^{2}}dx=\left[\frac{4}{\pi}\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{3}\right]^{\frac{1}{2}}\int_{-\infty}^{\infty}x^{4}e^{-\frac{m\omega}{\hbar}x^{2}}dx\Rightarrow$$

$$\left\langle x^{2}\right\rangle=2\left[\frac{4}{\pi}\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{3}\right]^{\frac{1}{2}}\int_{0}^{\infty}x^{4}e^{-\frac{m\omega}{\hbar}x^{2}}dx=2\left[\frac{4}{\pi}\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{3}\right]^{\frac{1}{2}}\frac{1\cdot3}{2^{3}\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{2}}\sqrt{\frac{\pi}{\frac{m\omega}{\hbar}}}\Rightarrow$$

$$\left\langle x^{2}\right\rangle=\left[\frac{4}{\pi}\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{3}\right]^{\frac{1}{2}}\frac{3}{2^{2}}\left(\frac{\hbar}{m\omega}\right)^{2}\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\sqrt{\pi}=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{\frac{3}{2}}\frac{3}{2^{2}}\left(\frac{\hbar}{m\omega}\right)^{2}\left(\frac{\hbar}{m\omega}\right)^{\frac{1}{2}}\sqrt{\pi}\Rightarrow$$

$$\left\langle x^{2}\right\rangle=\frac{3}{2}\left(\frac{\hbar}{m\omega}\right)^{-\frac{3}{2}}\left(\frac{\hbar}{m\omega}\right)^{\frac{5}{2}}\Rightarrow$$

$$\left\langle x^{2}\right\rangle=\frac{3\hbar}{2m\omega}$$

$$\Delta x=\sqrt{\left\langle x^{2}\right\rangle-\left(\left\langle x\right\rangle\right)^{2}}=\sqrt{\left\langle x^{2}\right\rangle}\Rightarrow$$

$$\Delta x=\left(\frac{3\hbar}{2m\omega}\right)^{\frac{1}{2}}$$

שאלה 15

נסמן ב N_1 את מספר האלקטרונים המקסימאלי שיכולים לאכלס את הקליפה $7d$ באטום וב N_2 נסמן את מספר האלקטרונים המקסימאלי שיכולים לאכלס את הקליפה $9f$ באטום. מצאו את היחס $\frac{N_1}{N_2}$.

א. $\frac{5}{7}$ ב. $\frac{2}{3}$ ג. $\frac{4}{3}$

ד. $\frac{8}{5}$ ה. 1 ו. $\frac{12}{5}$

<u>פתרון</u>:

בקליפה $7d$ מתקיים $l=2$ ולכן, $m_l=-2,-1,0,1,2$. כלומר יש 5 ערכים אפשריים של m_l ובכל אחד מהם ניתן לאכלס שני אלקטרונים ולכן $N_1=10$.

בקליפה $9f$ מתקיים $l=3$ ולכן, $m_l=-3,-2,-1,0,1,2,3$. כלומר יש 7 ערכים אפשריים של m_l ובכל אחד מהם ניתן לאכלס שני אלקטרונים ולכן $N_2=14$.

$$\frac{N_1}{N_2}=\frac{10}{14}=\frac{5}{7}$$

<u>שאלה 16</u>

בדגימה שנלקחת מאסטרואיד נמצא כי יחס שכיחות האיזוטופים $^{242}_{94}\mathrm{Pu}$ ו $^{244}_{94}\mathrm{Pu}$ כיום (בעת לקיחת הדגימה) הוא $\frac{N_{^{242}_{94}\mathrm{Pu}}(\text{today})}{N_{^{244}_{94}\mathrm{Pu}}(\text{today})}=0.018$. נתון שזמן מחצית החיים של $^{242}_{94}\mathrm{Pu}$ הוא $3.75\cdot10^5$ שנים וזמן מחצית החיים של $^{244}_{94}\mathrm{Pu}$ הוא $8\cdot10^7$ שנים. תחת ההנחה שכשהאסטרואיד נוצר יחס שכיחות האיזוטופים הללו היה זהה, כלומר $\frac{N_{^{242}_{94}\mathrm{Pu}}(t=0)}{N_{^{244}_{94}\mathrm{Pu}}(t=0)}=1$, מצאו את גיל האסטרואיד <u>**ביחידות של שנים**</u>.

א. $2.18\cdot10^6\ [\text{years}]$ ב. $9.76\cdot10^7\ [\text{years}]$ ג. $5.31\cdot10^9\ [\text{years}]$

ד. $1.07\cdot10^{3}\ [\text{years}]$ ה. $7.81\cdot10^{6}\ [\text{years}]$ ו. $4.13\cdot10^{7}\ [\text{years}]$

<u>פתרון</u>:

$$N_{^{242}_{94}\text{Pu}}(t)=N_{^{242}_{94}\text{Pu}}(t=0)e^{-\lambda_1 t}$$

$$N_{^{244}_{94}\text{Pu}}(t)=N_{^{244}_{94}\text{Pu}}(t=0)e^{-\lambda_2 t}$$

$$\frac{N_{^{242}_{94}\text{Pu}}(t)}{N_{^{244}_{94}\text{Pu}}(t)}=\frac{N_{^{242}_{94}\text{Pu}}(t=0)e^{-\lambda_1 t}}{N_{^{244}_{94}\text{Pu}}(t=0)e^{-\lambda_2 t}}=\frac{N_{^{242}_{94}\text{Pu}}(t=0)}{N_{^{244}_{94}\text{Pu}}(t=0)}\frac{e^{-\lambda_1 t}}{e^{-\lambda_2 t}}=1\cdot\frac{e^{-\lambda_1 t}}{e^{-\lambda_2 t}}\Rightarrow$$

$$\frac{N_{^{242}_{94}\text{Pu}}(t)}{N_{^{244}_{94}\text{Pu}}(t)}=e^{-(\lambda_1-\lambda_2)t}\Rightarrow 0.018=e^{-(\lambda_1-\lambda_2)t}\Rightarrow \ln(0.018)=-(\lambda_1-\lambda_2)t\Rightarrow$$

$$t=-\frac{\ln(0.018)}{\lambda_1-\lambda_2}$$

$$\lambda_1=\frac{\ln(2)}{3.75\cdot10^{5}}$$

$$\lambda_2=\frac{\ln(2)}{8\cdot10^{7}}$$

$$t=-\frac{\ln(0.018)}{\frac{\ln(2)}{3.75\cdot10^{5}}-\frac{\ln(2)}{8\cdot10^{7}}}\Rightarrow$$

$$t=2.18\cdot10^{6}\ [\text{years}]$$

קבועים והמרת יחידות

$$h = 6.626 \cdot 10^{-34} \quad [\mathrm{J \cdot s}]$$

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$

$$c = 3 \cdot 10^{8} \quad [\mathrm{m / s}]$$

$$m_e = 9.109 \cdot 10^{-31} \quad [\mathrm{kg}]$$

$$e = 1.602 \cdot 10^{-19} \quad [\mathrm{C}]$$

$$k = 8.987 \cdot 10^{9} \quad [\mathrm{N\ m^2\ C^{-2}}]$$

$$\sigma = 5.670 \cdot 10^{-8} \quad [\mathrm{W\ m^{-2}\ K^{-4}}]$$

$$R \equiv \frac{k^2 e^4 m_e}{4\pi\hbar^3 c} = 1.09737 \times 10^{7} \quad [\mathrm{m^{-1}}]$$

$$1\ [\mathrm{eV}] = 1.602 \cdot 10^{-19}\ [\mathrm{J}]$$

$$1\ \left[\overset{0}{\mathrm{A}}\right] = 10^{-10}\ [\mathrm{m}]$$